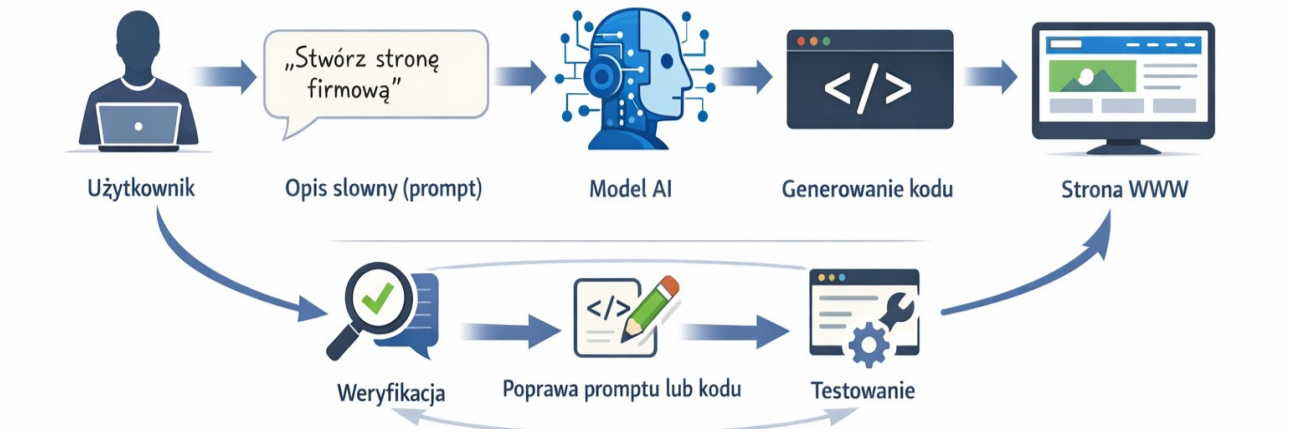
TWORZENIE STRON WWW PRZY POMOCY SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

Współczesne podejście do tworzenia stron internetowych zmienia się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Przez wiele lat proces budowy strony był jasno zdefiniowany i stosunkowo sztywny. Programista pisał kod HTML odpowiedzialny za strukturę dokumentu, następnie dodawał CSS odpowiadający za wygląd, a na końcu implementował JavaScript, który nadawał stronie interaktywność. Każdy z tych etapów wymagał wiedzy, doświadczenia i czasu. Pojawienie się narzędzi opartych o sztuczną inteligencję wprowadziło do tego procesu zupełnie nową warstwę – warstwę automatyzacji rozumienia i generowania kodu na podstawie opisu słownego.

Zamiast zaczynać od pustego pliku, użytkownik może dziś rozpocząć od zdania, które opisuje, co chce osiągnąć. To zdanie staje się wejściem do systemu AI, który analizuje kontekst, interpretuje intencję i generuje odpowiedni kod. Oznacza to zmianę paradygmatu z „pisania kodu" na „opisywanie efektu". W praktyce nie oznacza to, że znajomość technologii przestaje być potrzebna, ale zmienia się jej rola. Programista przestaje być wyłącznie wykonawcą kodu, a zaczyna pełnić funkcję architekta, który nadzoruje i koryguje to, co generuje system.

Na poniższym schemacie przedstawiono uproszczony model działania tworzenia strony przy użyciu sztucznej inteligencji.



Rysunek 1: Proces tworzenia strony WWW z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

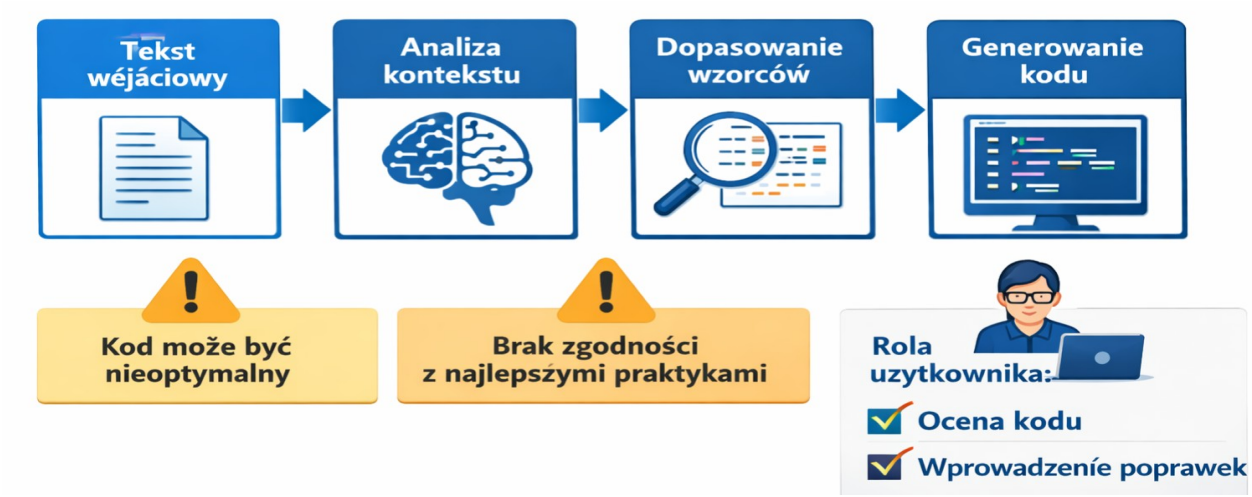
Na powyższym schemacie widać wyraźnie, że pojawia się nowy element – model AI – który przejmuje część pracy wcześniej wykonywanej ręcznie. Nie oznacza to jednak, że cały proces staje się automatyczny i bezobsługowy. W rzeczywistości pojawia się nowy etap, którym jest iteracyjne dopracowywanie wyniku. Użytkownik analizuje wygenerowany kod, sprawdza jego działanie, a następnie poprawia prompt lub sam kod.

JAK SZTUCZNA INTELIGENCJA ROZUMIE STRONY WWW

Aby zrozumieć, dlaczego AI potrafi generować działające strony internetowe, trzeba przyjrzeć się temu, czym dla niej jest kod. Dla człowieka HTML, CSS i JavaScript mają znaczenie semantyczne i funkcjonalne. Dla modelu językowego są to wzorce tekstowe, które występowały w ogromnych zbiorach danych treningowych. Model nie „rozumie" strony tak jak człowiek, ale potrafi przewidywać, jaki fragment kodu powinien pojawić się w danym kontekście.

Jeżeli użytkownik wpisze opis typu: „stwórz prostą stronę z nagłówkiem, menu i sekcją artykułów”, model wygeneruje strukturę HTML zawierającą elementy takie jak header, nav, section czy article. Dzieje się tak dlatego, że w danych treningowych te elementy często występowały razem w podobnym kontekście.

Na poniższym schemacie przedstawiono sposób działania modelu AI podczas generowania kodu.



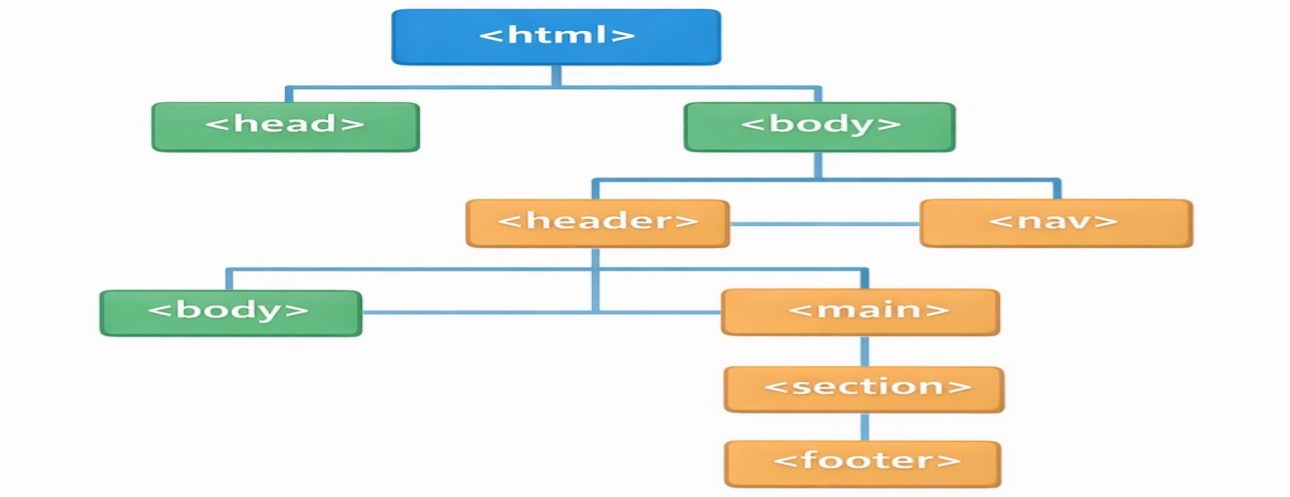
Rysunek 2: Mechanizm generowania kodu przez model AI

Na powyższym schemacie widać, że AI nie wykonuje klasycznego „programowania”. Zamiast tego analizuje tekst i generuje najbardziej prawdopodobną odpowiedź. To podejście ma swoje konsekwencje. Kod może być poprawny, ale nie zawsze optymalny. Może działać, ale niekoniecznie będzie zgodny z najlepszymi praktykami. Dlatego rola użytkownika polega na ocenie i ewentualnej korekcie.

GENEROWANIE STRUKTURY HTML PRZY POMOCY AI

Pierwszym etapem tworzenia strony jest zazwyczaj budowa struktury dokumentu HTML. Sztuczna inteligencja radzi sobie z tym zadaniem bardzo dobrze, ponieważ HTML ma stosunkowo przewidywalną strukturę. Każdy dokument zaczyna się od deklaracji typu dokumentu, zawiera sekcję head oraz body, a wewnątrz body znajdują się kolejne elementy.

Jeżeli użytkownik poprosi o stworzenie strony firmowej, model może wygenerować kod podobny do tego:



Rysunek 3: Struktura dokumentu HTML wygenerowana przez AI

Na powyższym schemacie widać hierarchię elementów, która przypomina drzewo. Każdy element ma swoje miejsce i relacje z innymi elementami. To podejście jest zgodne z tym, jak przeglądarka interpretuje dokument HTML, tworząc tzw. model DOM.

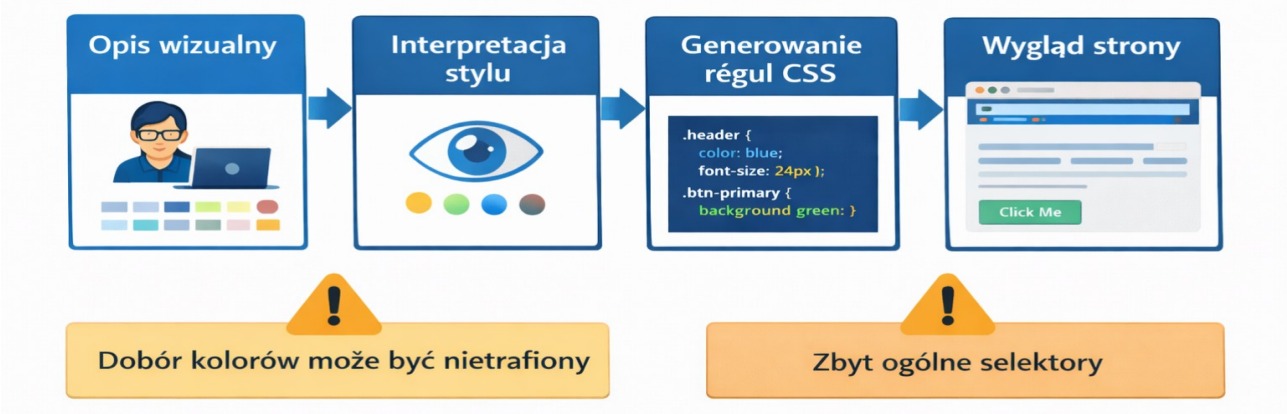
Warto zwrócić uwagę, że AI często stosuje nowoczesne znaczniki semantyczne, takie jak header, footer czy article, nawet jeśli użytkownik ich nie wymienił. Wynika to z tego, że w nowoczesnych projektach są one standardem.

Automatyczne tworzenie stylów CSS

Kolejnym etapem jest nadanie stronie wyglądu. Tutaj również sztuczna inteligencja może znacząco przyspieszyć pracę. Użytkownik może opisać styl strony w sposób naturalny, na przykład: „ciemny motyw, minimalistyczny design, duże nagłówki i jasny tekst".

Model przekształca ten opis w konkretne reguły CSS, takie jak kolory tła, czcionki, marginesy czy układ elementów. W wielu przypadkach generowany jest również układ oparty o Flexbox lub Grid.

Na poniższym schemacie przedstawiono proces przekształcania opisu wizualnego w kod CSS.



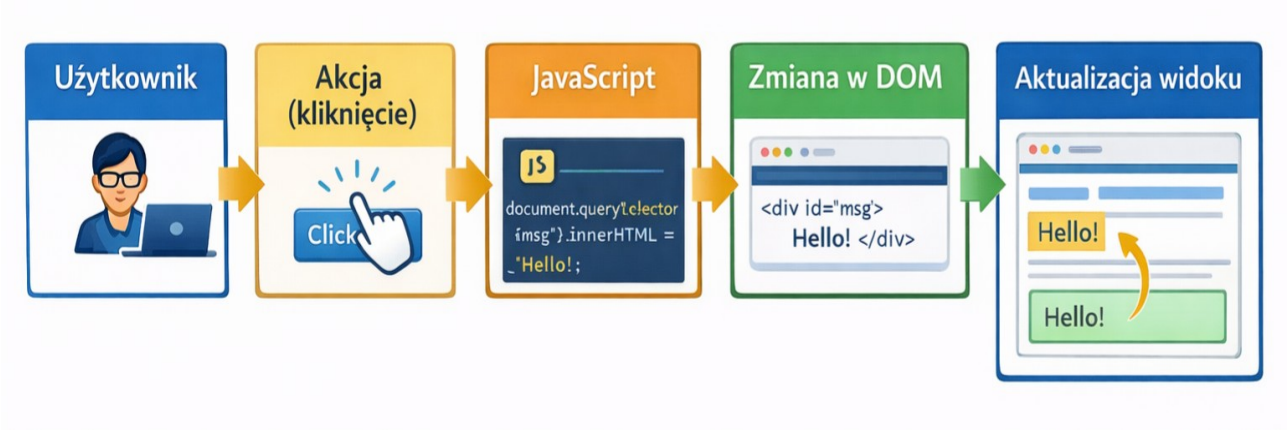
Rysunek 4: Generowanie stylów CSS na podstawie opisu

Na powyższej grafice widać, że użytkownik nie musi znać dokładnych właściwości CSS, aby uzyskać oczekiwany efekt. Wystarczy opis, który model przekształci w kod. Jednak podobnie jak wcześniej, wynik może wymagać korekty. AI może dobrać kolory, które nie będą do siebie pasować, albo zastosować zbyt ogólne selektory.

Tworzenie interaktywności przy pomocy JavaScript

Największym wyzwaniem dla początkujących jest zazwyczaj JavaScript. To język, który odpowiada za logikę działania strony, obsługę zdarzeń i komunikację z serwerem. Sztuczna inteligencja potrafi generować kod JavaScript, który obsługuje typowe scenariusze, takie jak kliknięcia, formularze czy animacje.

Na poniższym schemacie przedstawiono model działania interakcji na stronie.



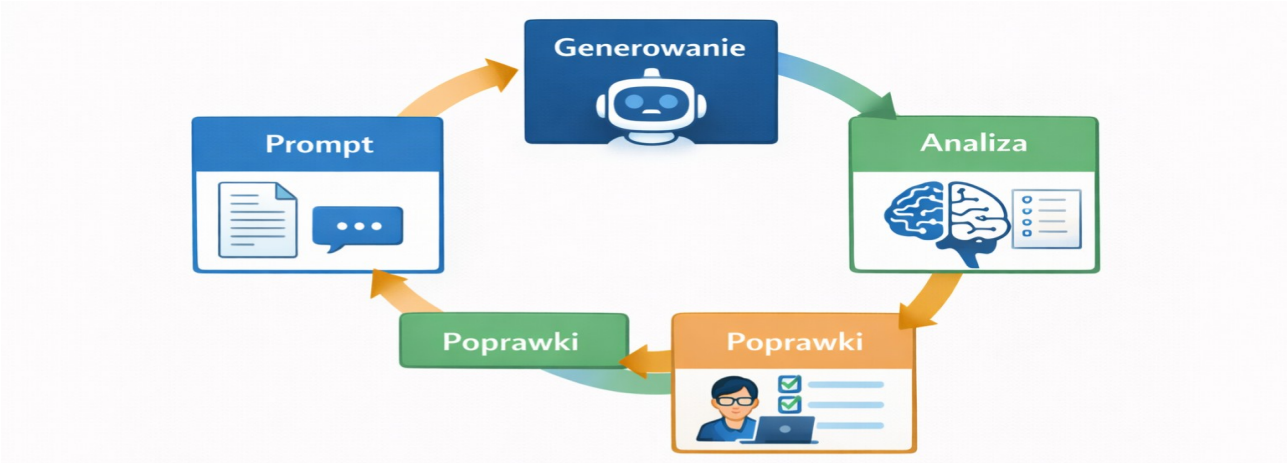
Rysunek 5: Obsługa interakcji na stronie WWW

Na powyższym schemacie widać, że JavaScript działa jako pośrednik pomiędzy użytkownikiem a dokumentem HTML. AI może wygenerować kod obsługujący te interakcje, ale użytkownik musi rozumieć, co się dzieje, aby móc go modyfikować.

Iteracyjny proces pracy z AI

Tworzenie strony przy pomocy sztucznej inteligencji nie jest jednorazowym działaniem. To proces iteracyjny. Użytkownik generuje kod, analizuje wynik, wprowadza poprawki i ponownie korzysta z AI.

Na poniższym schemacie przedstawiono ten proces.



Rysunek 6: Iteracyjny proces pracy z AI

Na powyższym schemacie widać, że praca z AI przypomina dialog. Każda kolejna odpowiedź modelu zależy od poprzedniej. To oznacza, że jakość efektu końcowego zależy w dużej mierze od jakości komunikacji z modelem.

Zalety wykorzystania AI w tworzeniu stron

Zastosowanie sztucznej inteligencji w tworzeniu stron WWW przynosi konkretne korzyści. Najbardziej widoczna jest oszczędność czasu. To, co wcześniej zajmowało godziny, można wygenerować w kilka sekund. Kolejną zaletą jest obniżenie bariery wejścia. Osoby bez doświadczenia programistycznego mogą stworzyć działającą stronę.

AI może również pełnić rolę nauczyciela. Analizując wygenerowany kod, użytkownik uczy się, jak działają poszczególne technologie. W ten sposób proces tworzenia strony staje się jednocześnie procesem nauki.

Ograniczenia i pułapki

Pomimo wielu zalet, sztuczna inteligencja ma swoje ograniczenia. Generowany kod nie zawsze jest poprawny. Może zawierać błędy, nieefektywne rozwiązania lub niezgodności z aktualnymi standardami. Model nie ma pełnej wiedzy o aktualnym stanie technologii ani o konkretnym projekcie użytkownika.

Kolejnym problemem jest brak kontekstu biznesowego. AI nie zna celu projektu, użytkowników końcowych ani wymagań funkcjonalnych, jeśli nie zostaną one jasno opisane. To oznacza, że odpowiedzialność za projekt nadal spoczywa na człowieku.

Porównanie klasycznego podejścia i podejścia z AI

Tabela 1 przedstawia różnice pomiędzy tradycyjnym tworzeniem stron a podejściem opartym na sztucznej inteligencji.

Etap	Podejście klasyczne	Podejście z AI
Tworzenie HTML	ręczne pisanie kodu	generowanie na podstawie opisu
Stylowanie CSS	ręczne definiowanie stylów	generowanie stylów z opisu
JavaScript	programowanie logiki	generowanie gotowych fragmentów
Czas pracy	długi	znacznie krótszy
Wymagana wiedza	wysoka	niższa na start

Tabela 1: Porównanie podejść do tworzenia stron WWW

Tabela pokazuje, że AI nie eliminuje potrzeby wiedzy, ale zmienia sposób jej wykorzystania. Zamiast pisać wszystko od zera, użytkownik pracuje na gotowych fragmentach i je dostosowuje.

Rola człowieka w procesie

Pomimo automatyzacji, człowiek nadal pozostaje najważniejszym elementem procesu. To on definiuje cel, ocenia wynik i podejmuje decyzje. AI jest narzędziem, które przyspiesza pracę, ale nie zastępuje myślenia.

Tworzenie stron WWW przy pomocy sztucznej inteligencji to połączenie dwóch światów. Z jednej strony mamy technologię, która potrafi generować kod. Z drugiej strony mamy człowieka, który nadaje temu kodowi sens i kierunek. Dopiero współpraca tych dwóch elementów pozwala osiągnąć dobre rezultaty.

No fajnie wszystko tylko ja nie widze zadnych promptów popraw to i dodaj w tekscie prompty

Tworzenie stron WWW przy pomocy sztucznej inteligencji

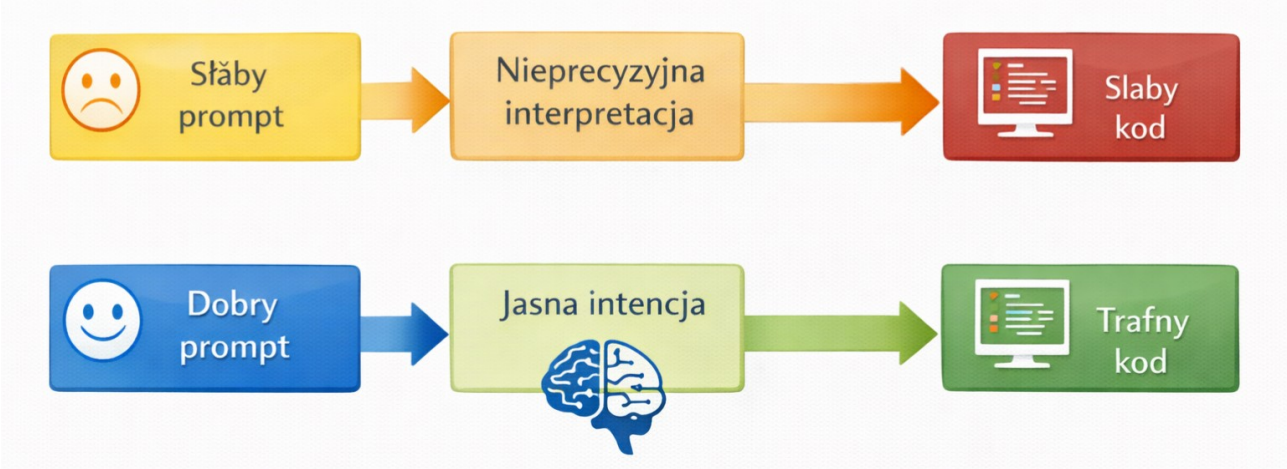
Współczesne podejście do tworzenia stron internetowych zmienia się bardzo dynamicznie i coraz częściej opiera się na współpracy człowieka z systemami opartymi o sztuczną inteligencję. W

poprzednim ujęciu proces został opisany poprawnie od strony koncepcyjnej, ale brakowało jednego z najważniejszych elementów praktycznych, czyli konkretnych promptów, które są realnym narzędziem pracy z AI. Bez nich cały opis pozostaje teorią. W tej wersji rozdziału skupimy się nie tylko na mechanizmach działania, ale również na tym, jak faktycznie rozmawiać z AI, aby tworzyć strony WWW.

Czym jest prompt i dlaczego ma znaczenie

Prompt to nic innego jak polecenie lub opis zadania przekazywany do modelu AI. To on decyduje o tym, co zostanie wygenerowane. Można powiedzieć, że prompt jest odpowiednikiem specyfikacji technicznej, tylko zapisanej językiem naturalnym zamiast kodu.

Na poniższym schemacie przedstawiono zależność pomiędzy jakością promptu a jakością wyniku.



Rysunek 7: Wpływ jakości promptu na wynik generowania

Na powyższym schemacie widać prostą zależność. AI nie „domyśla się" tego, co mamy na myśli. Ono reaguje na to, co zostało napisane. Im dokładniejszy opis, tym lepszy efekt.

Tworzenie struktury HTML przy pomocy promptów

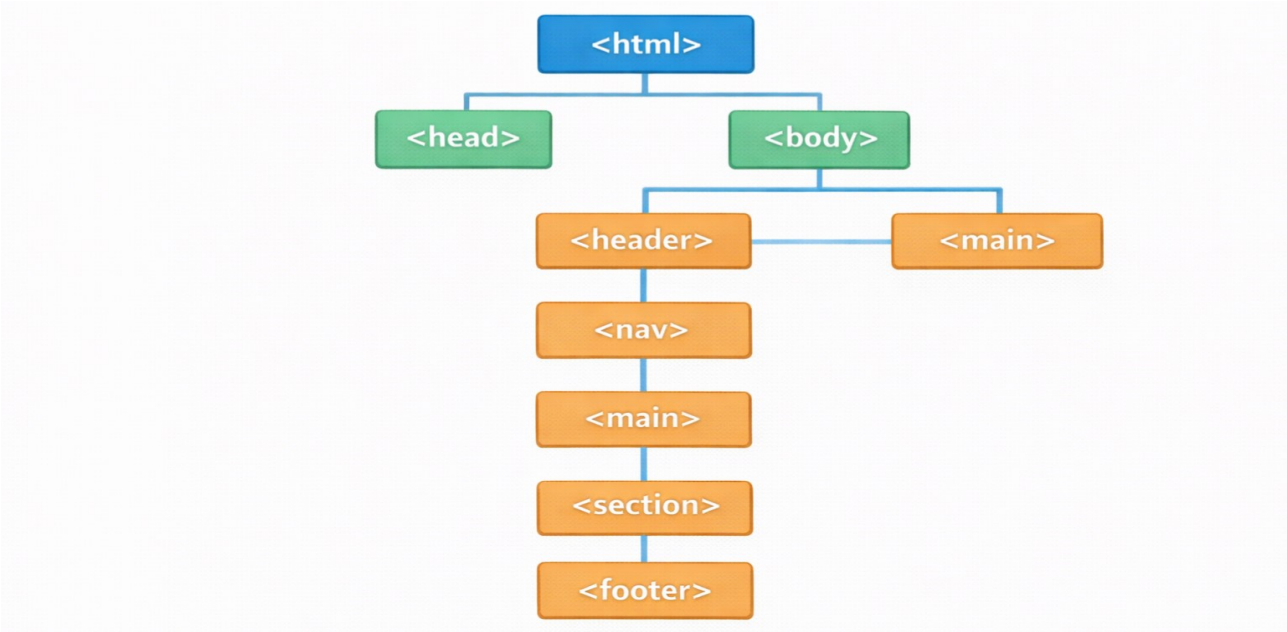
Pierwszym krokiem w budowie strony jest stworzenie struktury HTML. Zamiast pisać kod ręcznie, można go wygenerować.

Przykładowy prompt:

- „Stwórz prostą stronę HTML dla firmy IT. Strona ma zawierać nagłówek z logo, menu nawigacyjne z czterema pozycjami, sekcję główną z opisem usług oraz stopkę z danymi kontaktowymi. Użyj semantycznych znaczników HTML5."

Efektem takiego promptu będzie kod HTML z elementami header, nav, main, section i footer.

Na poniższym schemacie przedstawiono wynikową strukturę.



Rysunek 8: Struktura HTML wygenerowana na podstawie promptu

Jeżeli prompt zostanie uproszczony do formy „zrób stronę”, wynik będzie przypadkowy. Jeżeli natomiast dodamy szczegóły, AI zacznie budować strukturę zgodnie z oczekiwaniami.

Można pójść dalej i doprecyzować prompt:

- „Stwórz stronę HTML dla firmy IT. W nagłówku umieść nazwę firmy po lewej i menu po prawej. Menu ma zawierać: Strona główna, Usługi, O nas, Kontakt. W sekcji głównej dodaj trzy bloki usług z nagłówkiem i opisem.”

W tym momencie model zaczyna generować nie tylko strukturę, ale również układ logiczny strony.

Generowanie stylów CSS z opisu

Po wygenerowaniu HTML kolejnym krokiem jest stylowanie. Tutaj również kluczową rolę odgrywa prompt.

Przykładowy prompt:

- „Dodaj styl CSS do tej strony. Użyj nowoczesnego, minimalistycznego stylu. Tło ma być ciemne, tekst jasny. Menu poziome, wyśrodkowane. Sekcja usług w formie trzech kart obok siebie.”

Na podstawie takiego opisu AI wygeneruje kod CSS zawierający kolory, układ Flexbox lub Grid oraz podstawowe efekty wizualne.

Można jeszcze bardziej zwiększyć kontrolę nad wynikiem:

- „Użyj fontu sans-serif, dodaj delikatne cienie do kart, zaokrąglone rogi (border-radius 10px) oraz efekt hover zmieniający kolor tła.”

W tym momencie prompt zaczyna przypominać specyfikację wizualną.

Generowanie interakcji w JavaScript

Największą zmianę w pracy daje wykorzystanie AI do generowania JavaScriptu. To obszar, który dla wielu osób był barierą.

Przykładowy prompt:

- „Dodaj do strony JavaScript, który powoduje, że po kliknięciu w przycisk ‘Kontakt’ pojawia się formularz. Formularz ma zawierać pole imienia, email i wiadomości. Po wysłaniu pokaż komunikat ‘Dziękujemy za kontakt’.”

Na podstawie tego opisu AI wygeneruje kod obsługujący zdarzenia, manipulujący DOM oraz wyświetlający komunikaty.

Można również tworzyć bardziej zaawansowane zachowania:

- „Dodaj walidację formularza. Jeśli email nie zawiera znaku @, pokaż komunikat błędu. Jeśli wszystkie pola są poprawne, wyczyść formularz i pokaż komunikat sukcesu.”

W tym momencie AI generuje logikę, która wcześniej wymagała znajomości składni i mechanizmów JavaScript.

ITERACYJNA PRACA Z PROMPTAMI

Tworzenie strony przy pomocy AI nie polega na jednym promptcie. To proces ciągłego doprecyzowywania.

Załóżmy, że pierwszy efekt nie spełnia oczekiwań. Zamiast poprawiać kod ręcznie, można użyć kolejnego promptu:

- „Popraw układ strony. Karty usług są zbyt szerokie. Ustaw maksymalną szerokość i wycentruj je na środku strony.”

Albo:

- „Zmień kolorystykę na jasny motyw. Tło białe, tekst ciemny, akcent w kolorze niebieskim.”

Każdy kolejny prompt działa jak polecenie modyfikujące istniejący projekt.

TWORZENIE CAŁEJ STRONY JEDNYM PROMPTEM

W praktyce możliwe jest wygenerowanie całej strony jednym, dobrze napisanym promptem.

Przykład:

- „Stwórz kompletną stronę internetową dla firmy zajmującej się tworzeniem aplikacji webowych. Strona ma być responsywna. Użyj HTML, CSS i JavaScript w jednym pliku. Dodaj nagłówek z menu, sekcję hero z dużym napisem i przyciskiem, sekcję usług w formie kart, sekcję kontaktową z formularzem oraz stopkę. Styl nowoczesny, minimalistyczny, jasne kolory.”

Taki prompt często generuje działający prototyp strony, który można od razu uruchomić w przeglądarce.

PORÓWNANIE PROMPTÓW SŁABYCH I DOBRYCH

Tabela 2 pokazuje różnice pomiędzy różnymi typami promptów.

Typ promptu	Przykład	Efekt
Ogólny	„zrób stronę”	przypadkowy wynik

Typ promptu	Przykład	Efekt
Średni	„strona firmy IT”	częściowo trafny
Dobry	„strona firmy IT z menu, sekcją usług i stopką”	poprawna struktura
Bardzo dobry	szczegółowy opis układu, stylu i funkcji	wynik zbliżony do oczekiwanego

Tabela 2: Wpływ jakości promptu na efekt końcowy

Tabela pokazuje wyraźnie, że jakość promptu bezpośrednio przekłada się na jakość wygenerowanego kodu.

ROLA CZŁOWIEKA W PRACY Z AI

Pomimo dużych możliwości sztucznej inteligencji, to człowiek nadal kontroluje cały proces. To użytkownik decyduje, co chce stworzyć, jak ma wyglądać strona i jakie funkcje ma posiadać.

AI nie zna celu biznesowego, nie rozumie użytkownika końcowego ani kontekstu projektu, jeśli nie zostanie to jasno opisane w promptach. Dlatego najlepsze efekty osiąga się wtedy, gdy użytkownik potrafi precyzyjnie komunikować swoje wymagania.

Tworzenie stron WWW przy pomocy sztucznej inteligencji to w praktyce umiejętność zadawania właściwych pytań i wydawania precyzyjnych poleceń. Osoba, która opanuje pisanie promptów, może tworzyć projekty znacznie szybciej niż w klasycznym podejściu, nawet bez głębokiej znajomości kodu.

To nie jest koniec roli programisty. To jej zmiana. Zamiast pisać wszystko od zera, programista współpracuje z narzędziem, które przyspiesza jego pracę, ale wymaga nadzoru, zrozumienia i kontroli.